

01 - Histologie de la peau - Pr. A. Fakhri

(0:00 - 0:17)

Alors on va commencer notre cours d'aujourd'hui qui va concerner l'histologie de la peau. C'est un cours qui correspond aux objectifs suivants. Reconnaître les constitutions cellulaires de l'épiderme.

(0:18 - 0:34)

Définir l'organisation architecturale de ce dernier. Faire différencier histologiquement entre le derme et les peaux d'herbe. Et décrire les constitutions des annexes cutanées comme les glandes sudorées par les poils et les glandes sébacées.

(0:35 - 0:56)

Comme introduction, la peau c'est un organe qui est complexe, qui enveloppe la surface du corps. Si on le dissèque, on le pèse, ça va être l'organe le plus lourd de l'organisme. Elle constitue 6% du poids du corps et son épaisseur est variable entre peau épaisse et peau fine.

(0:59 - 1:12)

Elle est constituée de trois couches. Plus superficielle c'est l'épiderme, suivie du derme, puis l'hippoderme. Associé à ça, on trouvera de nombreuses annexes, poils, ongles et glandes exocrines.

(1:12 - 1:24)

Donc l'ensemble va former l'appareil tégumentaire. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Après l'introduction, on va décrire l'épiderme, ses différentes constitutions.

(1:25 - 1:42)

Le derme, puis les glandes sudorées par les follicules, les peaux d'herbe et les peaux sébacées. Et on terminera par la couleur et les fonctions de la peau. L'épiderme, c'est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé.

(1:43 - 1:55)

C'est un épithélium de surface de revêtement. Il est formé de quatre types de cellules. Les kératinocytes, les mélanocytes, les cellules de Langerhans ou cellules immunocompétentes.

(1:55 - 2:00)

Et les cellules de Merkel. Donc, c'est ce groupe là, ce schéma là. Tout ça, c'est l'épiderme.

(2:00 - 2:10)

Il est formé majoritairement de cellules kératinocytaires. Puis on aura les cellules mélanocytaires à ce niveau là. Les cellules de Langerhans et les cellules de Merkel.

(2:10 - 2:32)

Donc les cellules kératinocytaires sont les cellules les plus nombreuses. C'est eux qui définissent cet épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. Il est formé de plusieurs couches.

(2:32 - 2:43)

On a la couche basale. Une seule assise de cellule basale. La cellule va changer sa forme en tout temps.

(2:43 - 2:55)

Sur la surface, il devient pavimenteuse aplatie. Et c'est pour cela que c'est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. Donc, il formera de trois couches, plusieurs couches.

(2:55 - 3:08)

La couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse, la couche claire. Si on a une peau qui est épaisse et la couche cornée. Alors, la couche basale, c'est la couche la plus profonde qui est au regard de la lame basale.

(3:09 - 3:20)

Qui est formée d'une seule assise de cellules kératinocytaires. C'est le lieu de la renouvellement de ces cellules kératinocytaires. Puis, on aura la couche épineuse.

(3:20 - 3:24)

Puis, la couche granuleuse. Et la couche basale. Et la couche cornée.

(3:25 - 3:35)

La couche épineuse, elle est formée de 3 à 4 assises de cellules. Ça dépend de la peau fine ou épaisse. C'est une cellule qui est polyhydryque.

(3:36 - 3:40)

Basophile. Un noyau arrondi. Dans les couches les plus profondes.

(3:40 - 3:45)

Et dans sa placatie vers la partie superficielle. Donc, c'est ça. La couche épineuse.

(3:46 - 3:54)

Cellules qui sont reliées par des épines. Donc, très solidaires entre eux. Et la forme est un petit peu... Puis, on passe vers la superficie.

(3:54 - 4:03)

Puis, elle devient aplatie. Et la couche granuleuse, selon l'on l'indique. Granuleuse parce qu'il y a des granulations intracytoplasmiques.

(4:03 - 4:09)

Ce sont des cellules aplaties. Avec des grains au niveau du cytoplasme. Donc, voilà.

(4:09 - 4:16)

Ce sont des cellules. Et le nombre, il est variable selon une peau épaisse ou une peau fine. La couche claire, c'est une couche qui est inconstante.

(4:16 - 4:24)

Qui est seulement dans les épidermes ou la peau épaisse. Donc, c'est fait par des assises de cellules aplaties. Et zinophiles et anuclées.

(4:24 - 4:31)

La couche cournie, qui est la couche la plus superficielle. Qui est formée de corneocytes. Ce sont des cellules anucléées.

(4:32 - 4:43)

Aplaties. La couche cournie est formée d'un sémant interkeratinocytaire. Et de la dégénérescence du noyau et du cytoplasme des keratinocytes.

(4:44 - 5:01)

Vous voyez ici la différence entre une peau épaisse et une peau mince. Vous voyez la différence des différentes couches cellulaires. Les mélanocytes, qui sont aussi des cellules qui renferment des granulations.

(5:01 - 5:13)

Ils sont visibles en microscopie optique. Ils sont situés au niveau de la couche basale. On distinguera en général une cellule pour 35 keratinocytes.

(5:14 - 5:28)

Et ce sont des cellules qui vont envoyer des prolongements. Qui vont envoyer des prolongements qui vont s'interposer entre les keratinocytes basales et parabasales. Après.

(5:30 - 5:40)

Les cellules de l'angélinse qui sont ici des cellules étoilées. Avec des prolongements dendritiques. Ils sont situés au niveau de la couche épineuse.

(5:40 - 5:57)

Ils sont des cellules qui sont de la moelle osseuse et qui sont responsables de la présentatrice d'antigènes. Et les cellules de Merkel sont situées au niveau de la couche basale. C'est difficile de les différencier entre les cellules keratinocytaires basales.

(5:58 - 6:10)

Ce sont des cellules qui ont des prolongements. Ils ont un contact avec une terminaison nerveuse sensitive. Donc, ils sont responsables de la sensibilité au toucher.

(6:11 - 6:18)

Après l'épiderme, on va voir le derme. Donc, toujours un épithélium. Il va être accompagné d'un tissu conjonctif.

(6:19 - 6:30)

Donc, le derme, c'est quoi? C'est un tissu conjonctif qui est irrégulier. Donc, une partie, il est lâche, une partie qui est dense. Tout un tout, comme pour un tissu conjonctif, il va renfermer des fibres nerveuses, des vaisseaux sanguins.

(6:30 - 6:46)

Et avec la particularité de la peau, il va renfermer des glandules de répare, des follicules pileux et des glandes sévassées. On distinguera deux couches. Une couche papillaire superficielle ou sous-épithéliale qui est un tissu conjonctif qui est lâche.

(6:47 - 7:00)

Des fibres de collagène se forment de fibres. Ce ne s'organise pas en faisceau et des fibres d'élastique qui sont très fines. Et ici, vous trouvez la différence.

(7:00 - 7:23)

Ici, on trouvera le derme reticulaire ou le derme profond qui est formé de fibres de collagène qui

vont s'organiser en faisceau et des fibres élastiques qui sont en cheveux. Entre le derme et l'épiderme, il y aura la jonction dermo épidermique se forme de papilles. On parlera de papilles dermiques crêtes épidermiques.

(7:23 - 7:45)

Vous voyez que la jonction n'est pas rectilignée entre le derme et l'épiderme. Elle est formée de membrane basale qui est formée de l'amina lucida et l'amina dansa. Les imidesmosomes qui assurent la jonction avec les cellules crates unicitaires basales et des fibres de collagène et élastique.

(7:46 - 8:01)

Concernant les glandes sudorépars qui font partie des annexes de la peau. On trouvera les glandes sudorépars écrines et apocrines. Donc voilà, ça ici c'est la glande sudorépars écrines.

(8:01 - 8:15)

C'est une glande qui est exocrine. On distinguera une unité extraitrice et une unité sécrétrice qui vont se déboucher au niveau de l'épiderme par le canal sudorépars. Par le port sudorépars.

(8:15 - 8:31)

Ici, c'est la glande sudorépars apocrines qui est aussi une unité sécrétrice avec une unité extraitrice. Mais cette glande là, il va se déboucher au niveau du follicule pile. Donc pour les crines, ils sont à l'abord la suyeur.

(8:32 - 8:43)

La suyeur qui est aqueuse et riche en chlorure et le mode de sécrétion qui est mérocrine. Ça veut dire la cellule, il va garder son intégrité. L'unité sécrétrice est formée de glomerules.

(8:43 - 9:01)

Ce sont des glandes tubuleuses simples et un canal qui est environ de 0,5 mm. Voici l'unité sécrétrice sous forme de glomerule. C'est une tubuleuse simple qui va s'enrouler sous forme de glomerule.

(9:01 - 9:17)

Et le canal excréteur qui va se déboucher au niveau de la peau, au niveau de l'épiderme par le port sudorépars. Ici, c'est une coupe au niveau de la glande. C'est l'unité sécrétrice abordée par un épithélium cubique simple et des cellules myoépithéliales qui se contraignent.

(9:18 - 9:36)

Puis on aura le canal excréteur qui est bistratifié, un épithélium cubique bistratifié. Voilà sur une coupe histologique, voilà l'unité sécrétrice qui est de glomérule. Et voilà le canal qui va continuer et va se déboucher par des pores ici, des pores sudoripares.

(9:38 - 9:56)

Les autres types, ce sont les glandes sudoripares apocrines qui se différencient par rapport aux autres par leur localisation. Donc ici, on trouvera au niveau des aisselles, au niveau des régions génitales et bien sûr aussi par le mode de sécrétion. Ici, on avait une mode mérocrine pour les glandes sudoripares et crines.

(9:56 - 10:13)

Ici, on aura un mode de sécrétion qui est apocrine. Et là, ils sont aussi les barres d'essuieur qui sont épaisses lipidiques et alcalines. Donc la même chose, les glomérules qui se situent au niveau de l'hippoderme et toujours sont annexées au poil et le conduit toujours qui va le relier vers le follicule pileux.

(10:14 - 10:29)

C'est un conduit qui est bistratifié. On terminera par le follicule pileux sébastien qui vole proprement dit, vole avec ses gaines, avec le muscle arrecteur. Voilà, la glande sébastien, elle est là.

(10:29 - 10:41)

La glande sudoripare, ici. Le muscle arrecteur, elle est là. Et le follicule pileux avec ce qui s'est bouché ici au niveau de l'hippoderme.

(10:42 - 11:01)

Voilà, sur une copie histologique, la glande sébastien, follicule pileux et le muscle arrecteur du poil. Ce poil est formé d'une partie libre et d'une partie ismique et d'une portion intradermique. On aura la papille dermique folliculaire au niveau de la bulbe.

(11:02 - 11:15)

Ce qui est en rouge ici, c'est le muscle arrecteur. Ici, c'est la glande sébastien. Cette glande sébastien, on la trouve partout, sauf au niveau de la plante des mains et des plantes du pied.

(11:16 - 11:24)

Elle est exocrine. Donc la particularité, c'est une glande qui est alvéolaire, simple et composée. Et le mode de sécrétion qui est holocrine.

(11:27 - 11:36)

Elle sécrète le sébum qui permet de lubrifier le poil. Elle a un rôle aussi bactéricide au cas de pathologie. Elle peut avoir des points blancs, des points noirs et de lacryme.

(11:36 - 11:48)

Voilà, sur cette copie histologique. Ici, c'est les glandes sébastien qui peuvent être seules ou associées au poil. Mais toujours le follicule pileux, on trouvera les glandes sébastien à côté.

(11:48 - 12:02)

Ça, c'est les glandes sébastien de répat ici. On trouvera les deux, soit les glandes sébastien de répat apocrine et merocrine. Les peaux d'herbe, c'est un tissu conjonctif qui est lâche ou un tissu vraiment adipeux.

(12:03 - 12:13)

On peut dire que c'est un tissu adipeux. Elle est située au dessous du derme et elle relie la peau aux organes soja. La couleur de la peau, on va passer rapidement.

(12:14 - 12:21)

Il y a trois pigments. Le plus important, c'est la mélanine. Donc, la couleur de la peau, elle dépend aussi du type de mélanine.

(12:22 - 12:46)

Est ce qu'on est devant une race qui est jaune ou noire? La quantité de mélanine et la vitesse de sa dégradation par les keratinocytes. Aussi, carotène et l'hémoglobine dans les capillaires dermiques qui peut avoir un impact sur la couleur de la peau. Certains changements de couleur de la peau, il peut s'orienter vers quelle lésion? Par contre, cyanose, on se connaît les extrémités bleues et tout ça.

(12:46 - 13:03)

Avec une cyanose, on peut avoir une oxygénation insuffisance rougeur ou pâleur. On peut dire qu'il y a une pâleur cutanée et muqueuse. On peut parler d'une anémie ou jaunisse, un nectaire, des pigments biliaires dont le sang est de bleu ou de sang coagulé.

(13:05 - 13:49)

La fonction de la peau, on va terminer par parler rapidement de ses fonctions de la peau. On peut avoir une protection chimique, physique et biologique. Régulation de la température corporelle par la sécrétion de la sueur et la sensation cutanée par au toucher par les cellules

sensorielles de Merkel et la fonction métabolique, surtout par l'absorption de la vitamine D. Donc, par les rayonnements ultra, par les rayonnements solaires, il y aura une transformation de cholestérol pour permettre l'absorption de la vitamine D. Il constitue un réservoir sanguin, 5% de sang qui circule dans le corps et circule au niveau de la peau et permet aussi l'excrétion de déchets.

(13:50 - 14:26)

Et comme conclusion, la peau avec les annexes cutanées constitue l'appareil pigmentaire qui est formé de trois couches. Le derme, l'épiderme, l'épiderme et l'époderme et plusieurs glandes annexées, glandes sudorépa, glandes sébacées et glandes sudorépa rondistingrales, glandes sudorépa apocrine et mérocrine. Les poils et les ongles et les cheveux, c'est le revêtement du corps et le protège de l'environnement et assure les échanges avec ce dernier et constitue en moyen 6% du poids du corps.

(14:27 - 14:28)

Je vous remercie.